

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Prática Profissional em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

FinaMEI

Sistema de Gestão Financeira para Microempreendedores Individuais

Documentação do Projeto de Software
Versão 2.0

Integrantes do grupo

Jennifer Herschel Maia – 10720667
Álvaro Luiz Sebolt Mashni – 10720140
Hiury Sato – 10439770
Henrique Apulcro do Nascimento – 10415933
Murilo Dextro Comelli – 10424350

Professor: Tomaz Mikio Sasaki
São Paulo
2026

Sumário

Lista de figuras

Lista de tabelas

1 Introdução

Este documento reúne a documentação do FinaMEI, um sistema de gestão financeira voltado para microempreendedores individuais. Esta é a segunda versão da documentação: consolida, revisados, os itens da fase de concepção e acrescenta os artefatos de projeto.

O microempreendedor individual costuma controlar suas finanças de forma informal, o que gera dois riscos frequentes: perder o prazo do DAS, a guia mensal do MEI, e ultrapassar sem perceber o limite anual de faturamento. O FinaMEI oferece um controle simples de receitas e despesas, com acompanhamento do fluxo de caixa, do faturamento em relação ao limite e da situação do DAS mês a mês.

O documento está organizado assim: os capítulos 2 a 5 tratam da especificação (visão geral, interessados, objetivos, regras de negócio e casos de uso); o capítulo 6 apresenta os protótipos de tela; o 7, o modelo de domínio; o 8, os diagramas de classes de projeto; e o 9, os diagramas de sequência de projeto.

2 Visão geral do projeto

2.1 Identificação

Título: FinaMEI – Sistema de Gestão Financeira para Microempreendedores Individuais. Versão da documentação: 2.0.

2.2 Repositório de código-fonte

O código-fonte do projeto é versionado com Git. Endereço do repositório:

<https://github.com/alvaromashni/finamei-ads-mackenzie>

2.3 Quadro de acompanhamento

O acompanhamento das tarefas é feito em um quadro Kanban. Endereço do quadro:

<https://github.com/users/alvaromashni/projects/2>

2.4 Plataforma de desenvolvimento

O FinaMEI é desenvolvido como uma aplicação web responsiva, para uso no computador e no celular. A pilha de tecnologia adotada pelo grupo é:

- Front-end: React, em aplicação de página única (SPA), com layout responsivo.
- Back-end: Java 21 com Spring Boot, expondo uma API REST (Spring Web, Spring Data JPA e Spring Security).
- Banco de dados: PostgreSQL, acessado por meio de JPA/Hibernate.
- Autenticação: token JWT, com senhas armazenadas em hash BCrypt.
- Apoio ao desenvolvimento: Maven para o build, Git e GitHub para versionamento e quadro Kanban.

3 Interessados

Os interessados são as pessoas e os papéis que têm algum interesse no funcionamento do sistema (Tabela 1).

Tabela – Interessados no sistema

Interessado	Papel	Interesse no sistema
Microempreendedor	Usuário principal	Registrar receitas e despesas, acompanhar o fluxo de caixa, o faturamento e o DAS de forma simples e no dia a dia.
Contador ou consultor contábil	Usuário secundário	Consultar relatórios e a situação do faturamento para orientar o cliente e apoiar a apuração fiscal.
Administrador do sistema	Usuário de gestão	Gerenciar contas e acessos e manter o sistema em funcionamento.

4 Objetivos e regras de negócio

4.1 Objetivos funcionais

Os objetivos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer (Tabela 2).

Tabela – Objetivos funcionais

Código	Objetivo funcional
OF01	Permitir o cadastro de novos usuários, com e-mail único e validação dos dados informados.
OF02	Permitir a autenticação (login) e o encerramento de sessão (logout) de usuários cadastrados.
OF03	Permitir a recuperação e a redefinição de senha por meio de link enviado ao e-mail cadastrado.
OF04	Permitir a consulta e a alteração dos dados de perfil do usuário.
OF05	Registrar receitas com data, valor, categoria e descrição.
OF06	Permitir a edição e a exclusão de receitas já registradas.
OF07	Registrar despesas com data, valor, categoria e descrição.
OF08	Permitir a edição e a exclusão de despesas já registradas.
OF09	Consultar as movimentações com filtros por período, tipo, categoria e descrição.
OF10	Gerenciar as categorias de receitas e despesas (criar, editar e inativar).
OF11	Calcular e exibir o saldo e o fluxo de caixa por período.
OF12	Acompanhar o faturamento acumulado no ano em relação ao limite anual do MEI (RN01).
OF13	Emitir alerta quando o faturamento acumulado atingir as faixas de atenção definidas (RN02).
OF14	Controlar a situação do DAS de cada mês (pago ou pendente) e destacar as guias em atraso (RN05).
OF15	Gerar relatórios mensais e anuais das movimentações.

Código	Objetivo funcional
OF16	Exportar os relatórios em formato de arquivo (PDF ou planilha).
OF17	Permitir que o contador consulte, em modo somente leitura, os relatórios e o faturamento dos clientes que lhe concederem acesso (RN11).

4.2 Objetivos não funcionais

Os objetivos não funcionais descrevem qualidades que o sistema deve ter (Tabela 3).

Tabela – Objetivos não funcionais

Código	Categoria	Objetivo não funcional
ONF01	Usabilidade	A interface deve ser simples e clara: um usuário sem conhecimento contábil deve conseguir registrar uma receita em até três passos a partir da tela inicial, sem treinamento prévio.
ONF02	Usabilidade	As mensagens de erro devem indicar o campo com problema e a correção esperada, em linguagem comum, sem códigos técnicos.
ONF03	Segurança	As senhas devem ser armazenadas apenas como hash BCrypt (fator de custo 10), nunca em texto puro nem de forma reversível.
ONF04	Segurança	O acesso deve exigir autenticação por token JWT, com expiração da sessão após 30 minutos de inatividade, e toda a comunicação deve usar HTTPS (TLS 1.2 ou superior).
ONF05	Segurança	Os dados de cada usuário devem ficar isolados: toda requisição deve validar a propriedade do registro e recusar o acesso indevido com erro de autorização (HTTP 403).
ONF06	Desempenho	Ao menos 95% das operações de registro e de consulta devem responder em menos de 2 segundos, considerando uma base de até 10.000 lançamentos por usuário.
ONF07	Desempenho	A geração e a exportação de um relatório anual devem ser concluídas em até 5 segundos.
ONF08	Portabilidade	O sistema deve funcionar nas duas versões mais recentes dos navegadores Chrome, Firefox, Edge e Safari, com layout responsivo a partir de 360 pixels de largura.
ONF09	Confiabilidade	O banco de dados deve ter backup automático diário, com retenção mínima de 7 dias, e disponibilidade de ao menos 99% no horário comercial.
ONF10	Confiabilidade	Toda criação, edição ou exclusão de lançamento deve gerar registro de auditoria com data, hora e usuário responsável.
ONF11	Manutenibilidade	O código deve ser versionado no Git e organizado em camadas (controlador, serviço e repositório), com testes automatizados cobrindo ao menos 60% das regras de negócio.

4.3 Regras de negócio

As regras de negócio definem os critérios objetivos que o sistema aplica sobre os dados, independentemente da tela. Elas complementam os objetivos funcionais e são referenciadas nos casos de uso (Tabela 4).

Tabela – Regras de negócio

Código	Regra de negócio
RN01	O limite anual de faturamento do MEI é um parâmetro configurável do sistema, para acompanhar eventuais mudanças na legislação. O valor adotado nesta versão é de R\$ 81.000,00. Para o MEI aberto durante o ano corrente, o limite considerado é proporcional: limite anual dividido por 12 e multiplicado pelo número de meses de atividade, incluindo o mês de abertura.
RN02	O sistema classifica o faturamento acumulado em quatro faixas: normal (abaixo de 80% do limite), atenção (de 80% a 89,99%), crítica (de 90% a 99,99%) e excedida (100% ou mais). O alerta é exibido no painel inicial e também quando um registro de receita faz o acumulado mudar de faixa.
RN03	O faturamento acumulado considera apenas as receitas do ano-calendário corrente (de 1º de janeiro a 31 de dezembro), tomando como referência a data do lançamento informada pelo usuário.
RN04	As despesas não entram no cálculo do faturamento acumulado; elas afetam somente o saldo e o fluxo de caixa.
RN05	O DAS de cada mês vence no dia 20 do mês seguinte ao da apuração. Quando o dia 20 cair em sábado, domingo ou feriado, o vencimento é considerado no primeiro dia útil seguinte. A guia não marcada como paga após o vencimento é exibida como em atraso.
RN06	Todo lançamento deve ter valor maior que zero, com duas casas decimais, data não posterior à data corrente, categoria válida e descrição de até 120 caracteres.
RN07	Uma categoria com lançamentos vinculados não pode ser excluída, apenas inativada; categorias inativas deixam de ser oferecidas em novos lançamentos, mas permanecem nos registros já existentes.
RN08	A exclusão de um lançamento é lógica: o registro é marcado como excluído, com data, hora e usuário responsável, e o saldo e o faturamento acumulado são recalculados.
RN09	A senha deve ter no mínimo 8 caracteres, com pelo menos uma letra e um número. Após 5 tentativas de login malsucedidas consecutivas, o acesso à conta fica bloqueado por 15 minutos.
RN10	O link de redefinição de senha é de uso único e expira em 30 minutos após o envio; ao ser utilizado, as sessões ativas do usuário são encerradas.
RN11	O acesso do contador é concedido pelo microempreendedor, vale somente para consulta (leitura) e pode ser revogado a qualquer momento, com efeito imediato.

5 Casos de uso

5.1 Diagrama de casos de uso

A Figura 1 apresenta o diagrama de casos de uso do FinaMEI. O Microempreendedor é o ator principal e utiliza todas as funcionalidades de registro e acompanhamento; o Contador atua apenas

em modo de consulta, sobre os dados dos clientes que lhe concederem acesso (RN11); e o Administrador responde pela gestão de contas e pela manutenção do ambiente.

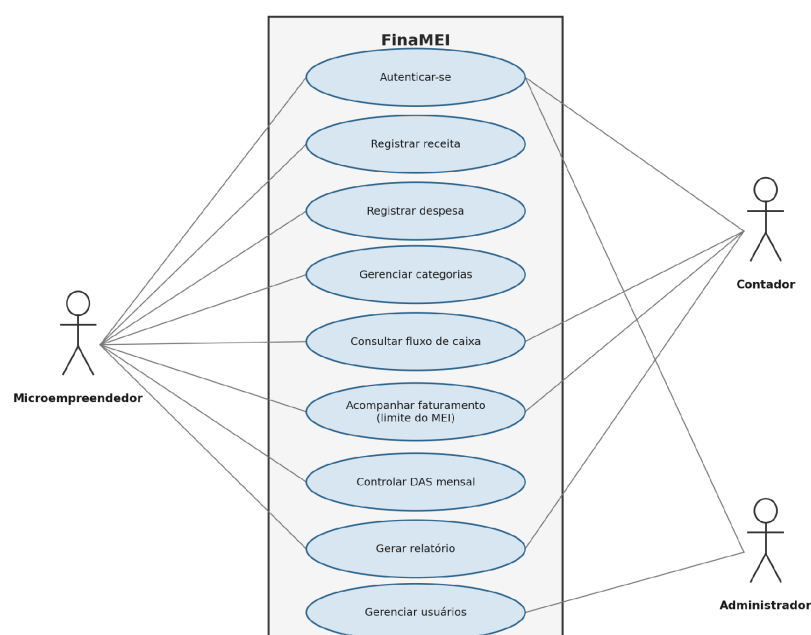


Figura – Diagrama de casos de uso do FinaMEI
Fonte: elaborado pelos autores.

5.2 Descrição detalhada dos casos de uso principais

As tabelas a seguir descrevem os casos de uso principais, com ator, interessados, pré e pós-condições, fluxo principal e fluxos alternativos e de exceção. As regras aplicadas em cada fluxo são identificadas pelo código correspondente na Tabela 4.

Tabela – Caso de uso: Autenticar-se no sistema

Caso de uso	Autenticar-se no sistema
Ator principal	Microempreendedor (o mesmo fluxo se aplica ao Contador)
Interessados e interesses	• Microempreendedor: acessar seus dados financeiros com segurança, de qualquer dispositivo. • Contador: acessar, com credenciais próprias, os dados dos clientes que lhe concederam acesso.
Pré-condições	• O usuário possui conta cadastrada e ativa no sistema.
Pós-condições	• Uma sessão autenticada é criada, com expiração após 30 minutos de inatividade (ONF04). • A data e a hora do acesso ficam registradas.
Fluxo principal	1. O usuário acessa a tela de login. 2. O sistema apresenta os campos de e-mail e senha. 3. O usuário informa as credenciais e confirma.

	4. O sistema valida o e-mail e compara a senha com o hash armazenado (ONF03). 5. O sistema cria a sessão, gera o token de acesso e direciona o usuário ao painel inicial.
Fluxos alternativos e de exceção	3a. O usuário seleciona a opção de recuperação de senha: o sistema segue o caso de uso Recuperar senha. 4a. Credenciais inválidas: o sistema exibe mensagem genérica de e-mail ou senha incorretos, sem indicar qual campo falhou, e mantém o usuário na tela de login. 4b. Cinco tentativas malsucedidas consecutivas: o sistema bloqueia o acesso à conta por 15 minutos e informa o usuário (RN09). 4c. Conta inativa ou bloqueada: o sistema informa a situação e orienta o contato com o suporte. 5a. Falha de comunicação com o servidor: o sistema informa a indisponibilidade e permite nova tentativa, sem criar a sessão.

Tabela – Caso de uso: Recuperar senha

Caso de uso	Recuperar senha
Ator principal	Microempreendedor
Interessados e interesses	• Microempreendedor: voltar a acessar a conta sem perder o histórico financeiro registrado.
Pré-condições	• O usuário possui conta cadastrada com endereço de e-mail válido. • O usuário não está autenticado.
Pós-condições	• A senha é substituída e armazenada como hash (ONF03). • O link de redefinição é invalidado e as sessões ativas do usuário são encerradas (RN10).
Fluxo principal	1. O usuário seleciona a opção de recuperação de senha na tela de login. 2. O sistema solicita o e-mail cadastrado. 3. O usuário informa o e-mail e confirma. 4. O sistema gera um link de redefinição de uso único, com validade de 30 minutos, e o envia ao e-mail (RN10). 5. O usuário acessa o link e informa a nova senha e a confirmação. 6. O sistema valida a política de senha (RN09), grava o novo hash e invalida o link. 7. O sistema confirma a redefinição e direciona o usuário à tela de login.
Fluxos alternativos e de exceção	4a. E-mail não cadastrado: o sistema exibe a mesma mensagem de confirmação de envio, sem revelar se o endereço existe, evitando a descoberta de contas válidas. 5a. Link expirado ou já utilizado: o sistema informa a situação e oferece o envio de um novo link. 6a. Senha e confirmação divergentes ou fora da política definida: o sistema informa o erro e solicita a correção, mantendo a senha anterior. 6b. Falha ao gravar no banco de dados: o sistema desfaz a operação, mantém a senha anterior e informa a indisponibilidade.

Tabela – Caso de uso: Registrar receita

Caso de uso	Registrar receita
Ator principal	Microempreendedor
Interessados e interesses	• Microempreendedor: registrar rapidamente uma entrada de dinheiro e manter o controle atualizado. • Contador: contar com dados consistentes para apoiar a apuração fiscal.
Pré-condições	• O usuário está autenticado no sistema. • Existe ao menos uma categoria de receita ativa.
Pós-condições	• A receita fica registrada, com data, hora e usuário responsável (ONF10). • O saldo e o faturamento acumulado do ano são atualizados.
Fluxo principal	1. O microempreendedor seleciona a opção de registrar nova receita. 2. O sistema apresenta o formulário de receita, com as categorias ativas disponíveis. 3. O microempreendedor informa data, valor, categoria e descrição. 4. O sistema valida os dados informados (RN06). 5. O sistema registra a receita e atualiza o saldo e o faturamento acumulado do ano (RN03). 6. O sistema confirma o registro para o usuário.
Fluxos alternativos e de exceção	3a. O microempreendedor cancela a operação: o sistema descarta os dados informados e retorna à tela anterior, sem gravar nada. 4a. Dados inválidos (valor menor ou igual a zero, campo obrigatório vazio ou data posterior à data corrente): o sistema informa o erro, indica o campo e solicita a correção (RN06). 4b. Categoria inexistente ou inativa: o sistema informa a situação e oferece a escolha de outra categoria ou o cadastro de uma nova (RN07). 5a. Falha ao gravar no banco de dados: o sistema desfaz a transação, não altera o saldo nem o faturamento acumulado e informa a indisponibilidade ao usuário. 5b. O registro faz o faturamento acumulado mudar para a faixa de atenção ou crítica: o sistema registra a receita e exibe o alerta correspondente (RN02). 5c. O registro faz o faturamento acumulado atingir ou ultrapassar o limite anual: o sistema registra a receita, exibe alerta de limite excedido e orienta a consulta ao contador (RN01, RN02).

Tabela – Caso de uso: Registrar despesa

Caso de uso	Registrar despesa
Ator principal	Microempreendedor
Interessados e interesses	• Microempreendedor: registrar as saídas de dinheiro para acompanhar o resultado do negócio. • Contador: identificar as despesas do período ao orientar o cliente.
Pré-condições	• O usuário está autenticado no sistema. • Existe ao menos uma categoria de despesa ativa.
Pós-condições	• A despesa fica registrada, com data, hora e usuário responsável (ONF10).

	• O saldo e o fluxo de caixa são atualizados; o faturamento acumulado não é afetado (RN04).
Fluxo principal	1. O microempreendedor seleciona a opção de registrar nova despesa. 2. O sistema apresenta o formulário de despesa, com as categorias ativas disponíveis. 3. O microempreendedor informa data, valor, categoria e descrição. 4. O sistema valida os dados informados (RN06). 5. O sistema registra a despesa e atualiza o saldo e o fluxo de caixa. 6. O sistema confirma o registro para o usuário.
Fluxos alternativos e de exceção	3a. O microempreendedor cancela a operação: o sistema descarta os dados informados, sem gravar nada. 4a. Dados inválidos: o sistema informa o erro, indica o campo e solicita a correção (RN06). 4b. Categoria inexistente ou inativa: o sistema informa a situação e oferece a escolha de outra categoria ou o cadastro de uma nova (RN07). 5a. Falha ao gravar no banco de dados: o sistema desfaz a transação, não altera o saldo e informa a indisponibilidade ao usuário. 5b. O saldo do período fica negativo após o registro: o sistema registra a despesa e destaca o saldo negativo no painel, a título de aviso.

Tabela – Caso de uso: Editar ou excluir lançamento

Caso de uso	Editar ou excluir lançamento
Ator principal	Microempreendedor
Interessados e interesses	• Microempreendedor: corrigir um valor digitado errado ou remover um lançamento duplicado, mantendo o controle confiável. • Contador: trabalhar com uma base de dados consistente e com histórico de alterações.
Pré-condições	• O usuário está autenticado no sistema. • Existe ao menos um lançamento registrado pelo próprio usuário.
Pós-condições	• O lançamento é alterado ou marcado como excluído, com registro de data, hora e usuário (RN08, ONF10). • O saldo, o fluxo de caixa e o faturamento acumulado são recalculados.
Fluxo principal	1. O microempreendedor consulta a lista de movimentações e seleciona um lançamento. 2. O sistema apresenta os dados do lançamento e as opções de editar e de excluir. 3. O microempreendedor escolhe editar e altera os campos desejados, ou escolhe excluir e confirma a operação. 4. O sistema valida os dados alterados (RN06) ou registra a exclusão lógica (RN08). 5. O sistema recalcula o saldo, o fluxo de caixa e o faturamento acumulado do ano. 6. O sistema confirma a operação para o usuário.
Fluxos alternativos e de exceção	3a. O microempreendedor cancela a operação: o sistema mantém o lançamento como estava.

	4a. Dados alterados inválidos: o sistema informa o erro e solicita a correção, sem gravar a alteração (RN06). 4b. O lançamento pertence a outro usuário: o sistema recusa a operação com erro de autorização e registra a tentativa (ONF05). 4c. O lançamento já foi excluído em outra sessão: o sistema informa a situação e atualiza a lista. 5a. Falha ao gravar no banco de dados: o sistema desfaz a transação e mantém os valores anteriores. 5b. A alteração ou a exclusão faz o faturamento acumulado mudar de faixa: o sistema atualiza o indicador e o alerta exibido no painel (RN02).
--	--

Tabela – Caso de uso: Acompanhar faturamento (limite do MEI)

Caso de uso	Acompanhar faturamento (limite do MEI)
Ator principal	Microempreendedor
Interessados e interesses	• Microempreendedor: saber a qualquer momento o quanto já faturou no ano e o quanto falta para atingir o limite. • Contador: acompanhar o risco de desenquadramento do cliente.
Pré-condições	• O usuário está autenticado no sistema.
Pós-condições	• O faturamento acumulado, o percentual do limite e a faixa de alerta são exibidos.
Fluxo principal	1. O usuário solicita o acompanhamento do faturamento. 2. O sistema soma as receitas do ano-calendário corrente (RN03). 3. O sistema obtém o limite anual vigente e, quando aplicável, calcula o limite proporcional (RN01). 4. O sistema exibe o valor acumulado, o percentual do limite já atingido e a margem restante. 5. O sistema classifica o resultado na faixa correspondente e destaca o alerta quando houver (RN02).
Fluxos alternativos e de exceção	2a. Não há receitas registradas no ano: o sistema informa acumulado igual a zero e margem integral. 3a. O usuário informou que abriu o MEI durante o ano corrente: o sistema aplica o limite proporcional aos meses de atividade e sinaliza esse critério na tela (RN01). 4a. Falha ao consultar os dados: o sistema informa a indisponibilidade e não exibe valores parciais, evitando decisão baseada em número incompleto. 5a. O acumulado ultrapassa o limite: o sistema exibe alerta de limite excedido, apresenta o valor excedente e orienta a consulta ao contador (RN02).

Tabela – Caso de uso: Controlar DAS mensal

Caso de uso	Controlar DAS mensal
Ator principal	Microempreendedor

Interessados e interesses	• Microempreendedor: não perder o prazo de pagamento do DAS e manter a regularidade da categoria. • Contador: verificar rapidamente quais guias estão pendentes.
Pré-condições	• O usuário está autenticado no sistema.
Pós-condições	• A situação do DAS de cada mês fica registrada como paga ou pendente, com a data do pagamento quando houver.
Fluxo principal	1. O usuário acessa o controle do DAS. 2. O sistema lista os meses do ano com a situação de cada guia e destaca as vencidas e não pagas (RN05). 3. O usuário marca um mês como pago e informa a data do pagamento. 4. O sistema valida a data informada e registra a situação do mês. 5. O sistema atualiza a lista e o indicador de pendências do painel inicial.
Fluxos alternativos e de exceção	3a. O usuário desmarca um pagamento lançado por engano: o sistema solicita confirmação e volta o mês para pendente, mantendo o registro da alteração (ONF10). 4a. Data de pagamento posterior à data corrente: o sistema recusa o registro e solicita a correção. 4b. Data de pagamento anterior ao mês de apuração: o sistema alerta sobre a inconsistência e pede confirmação do usuário. 5a. Falha ao gravar no banco de dados: o sistema desfaz a operação, mantém a situação anterior e informa a indisponibilidade.

Tabela – Caso de uso: Consultar relatórios financeiros

Caso de uso	Consultar relatórios financeiros
Ator principal	Contador
Interessados e interesses	• Contador: analisar as movimentações do cliente para apoiar a apuração fiscal e a declaração anual do MEI. • Microempreendedor: receber orientação contábil baseada em dados atualizados, sem precisar montar planilhas manualmente.
Pré-condições	• O contador está autenticado no sistema com credenciais próprias. • Ao menos um microempreendedor concedeu acesso de consulta ao contador (RN11).
Pós-condições	• O relatório é apresentado em modo somente leitura e, quando solicitado, exportado em arquivo. • A consulta fica registrada no log de auditoria (ONF10).
Fluxo principal	1. O contador acessa a área de clientes vinculados. 2. O sistema lista os microempreendedores que lhe concederam acesso. 3. O contador seleciona o cliente, o tipo de relatório (mensal ou anual) e o período desejado. 4. O sistema consolida receitas, despesas, saldo e faturamento acumulado do período (RN03, RN04).

	5. O sistema apresenta o relatório em modo somente leitura, com a situação do limite anual e das guias de DAS. 6. O contador solicita a exportação do relatório em PDF ou planilha. 7. O sistema gera o arquivo e o disponibiliza para download.
Fluxos alternativos e de exceção	2a. Nenhum cliente concedeu acesso: o sistema informa a lista vazia e orienta o contador a solicitar o acesso ao microempreendedor. 3a. Período informado sem movimentações: o sistema apresenta o relatório com valores zerados, indicando a ausência de lançamentos. 4a. O acesso é revogado pelo microempreendedor durante a sessão: o sistema interrompe a consulta e informa que o acesso não está mais disponível (RN11). 5a. O contador tenta alterar um lançamento: o sistema não oferece a ação na interface e recusa eventuais requisições de escrita com erro de autorização (ONF05). 7a. Falha na geração do arquivo: o sistema informa o erro e permite nova tentativa, mantendo o relatório visível na tela.

6 Protótipos de tela

Os protótipos a seguir representam as principais telas do FinaMEI em baixa fidelidade, para comunicar o fluxo e a organização das informações, sem fixar ainda o estilo visual final. Os valores mostrados são ilustrativos.

6.1 Tela de login

Ponto de entrada do sistema, onde o usuário informa e-mail e senha para se autenticar.

Figura – Protótipo da tela de login

Fonte: elaborado pelos autores.

6.2 Painel

Tela principal após o login: saldo, entradas e saídas do mês e o acompanhamento do faturamento acumulado, com o alerta de faixa (RN02).



Figura – Protótipo do painel
Fonte: elaborado pelos autores.

6.3 Movimentações

Lista de lançamentos com filtros por período, tipo e categoria e as ações de editar e excluir (OF09, OF06, OF08).

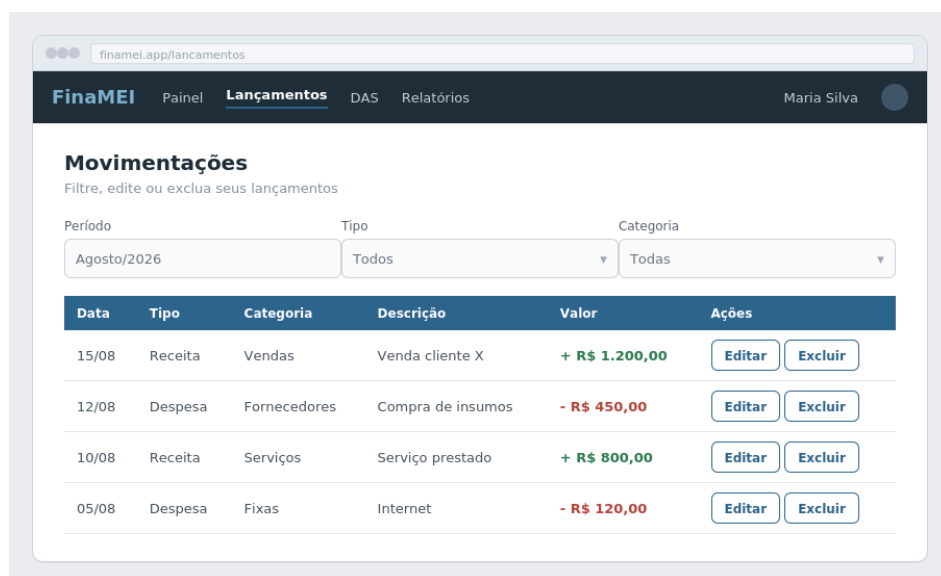
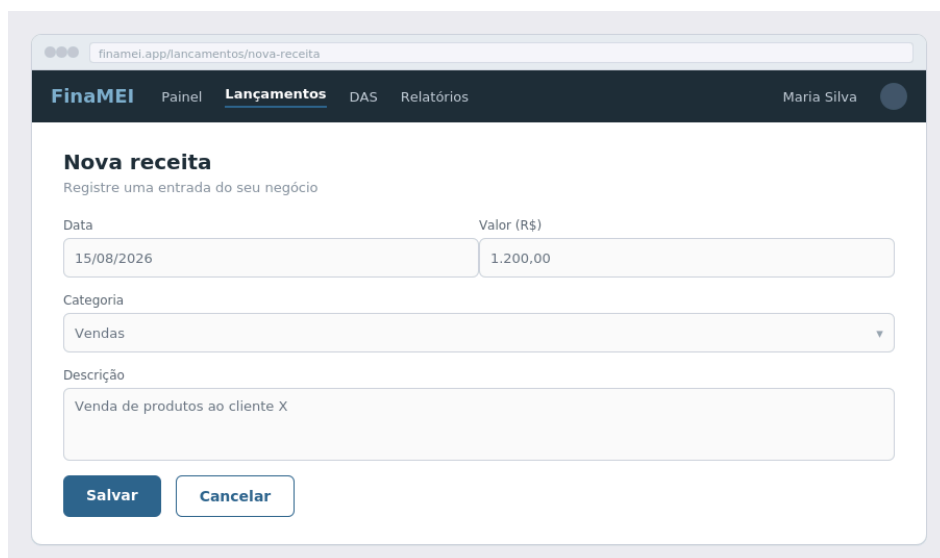


Figura – Protótipo da tela de movimentações
Fonte: elaborado pelos autores.

6.4 Registro de lançamento

Formulário para registrar uma receita ou despesa, com data, valor, categoria e descrição.



finamei.app/lançamentos/nova-receita

FinaMEI Painel **Lançamentos** DAS Relatórios Maria Silva

Nova receita

Registre uma entrada do seu negócio

Data: 15/08/2026 Valor (R\$): 1.200,00

Categoria: Vendas

Descrição: Venda de produtos ao cliente X

Salvar Cancelar

Figura – Protótipo do registro de lançamento

Fonte: elaborado pelos autores.

6.5 Controle do DAS

Lista das guias mensais com a situação de cada mês e a ação para registrar o pagamento (RN05).



finamei.app/das

FinaMEI Painel Lançamentos **DAS** Relatórios Maria Silva

Controle do DAS

Situação das guias mensais de 2026

Mês	Valor	Situação	Ação
Maio	R\$ 76,90	Pago	15/07/2026
Junho	R\$ 76,90	Pago	15/07/2026
Julho	R\$ 76,90	Pago	15/07/2026
Agosto	R\$ 76,90	Pendente	Marcar como pago
Setembro	R\$ 76,90	Pendente	Marcar como pago

Figura – Protótipo do controle do DAS

Fonte: elaborado pelos autores.

6.6 Relatórios (contador)

Tela de consulta em modo somente leitura, com seleção de cliente, tipo e período e a exportação em arquivo (OF17, RN11).

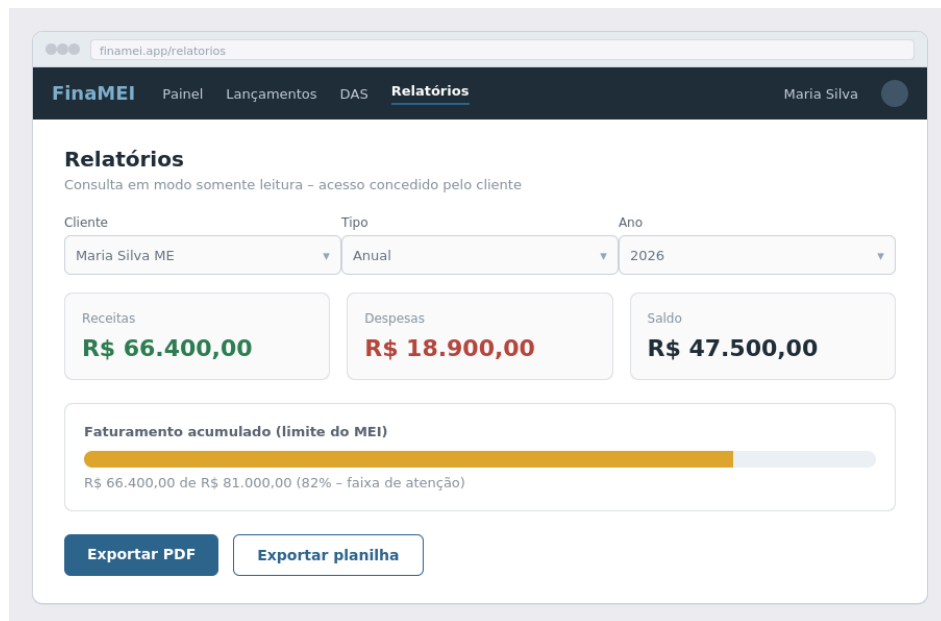


Figura – Protótipo da tela de relatórios

Fonte: elaborado pelos autores.

7 Modelo de domínio

O modelo de domínio (Figura 8) representa os conceitos do mundo real que o sistema manipula, com atributos e associações, sem detalhes de implementação.

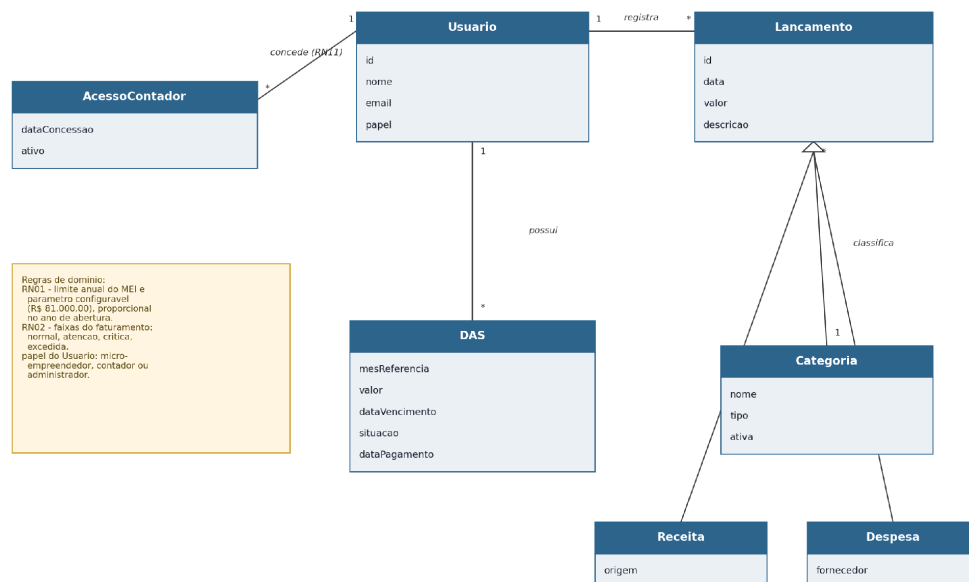


Figura – Modelo de domínio do FinaMEI

Fonte: elaborado pelos autores.

O conceito Usuario, com o atributo papel, distingue o microempreendedor, o contador e o administrador. Lancamento é especializado em Receita e Despesa e é classificado por uma Categoria.

DAS representa a guia mensal, e AcessoContador registra o acesso de consulta que um microempreendedor concede a um contador (RN11). O faturamento acumulado considera apenas as receitas do ano corrente e o limite anual é um parâmetro configurável, classificado nas faixas normal, atenção, crítica e excedida.

8 Diagramas de classes de projeto

O projeto refina o modelo de domínio, acrescentando visibilidade, tipos e operações, e organiza o sistema nas camadas previstas pela ONF11.

8.1 Classes de domínio

A Figura 9 apresenta as classes de domínio com seus atributos tipados e operações. Receita e Despesa herdam de Lancamento; a exclusão lógica aparece pelo atributo excluído (RN08) e a inativação de categorias pelo atributo ativa (RN07).

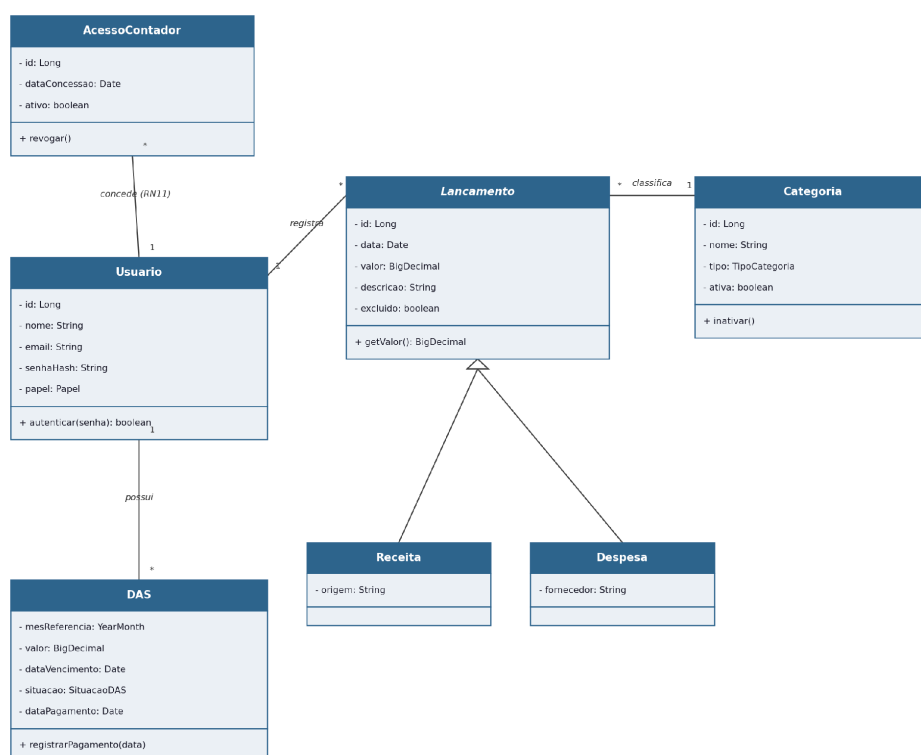


Figura – Diagrama de classes de domínio do FinaMEI
Fonte: elaborado pelos autores.

8.2 Arquitetura em camadas

A Figura 10 mostra a organização em camadas: os controladores recebem as requisições REST, os serviços concentram as regras de negócio e os repositórios cuidam do acesso ao banco por meio do Spring Data JPA. Essa separação atende à ONF11.

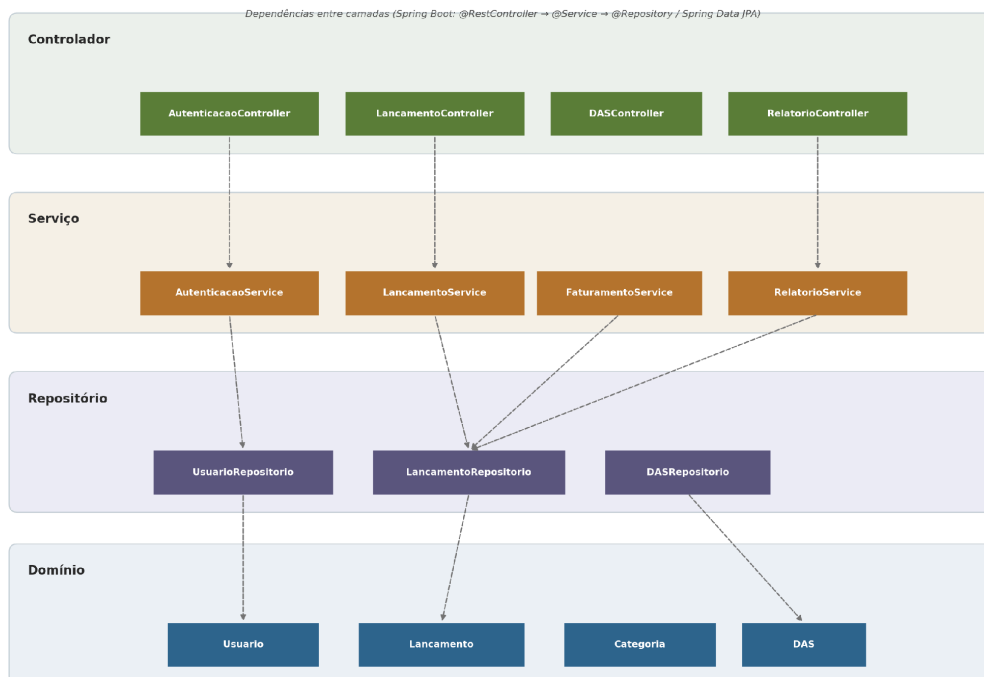


Figura – Arquitetura em camadas do FinaMEI
Fonte: elaborado pelos autores.

9 Diagramas de sequência de projeto

Os diagramas de sequência de projeto detalham como os objetos das camadas colaboram para atender às operações de sistema. Diferentemente dos diagramas de sequência de sistema, aqui o sistema deixa de ser uma caixa preta.

9.1 Autenticar-se

O controlador delega ao serviço, que busca o usuário no repositório, verifica a senha com BCrypt (ONF03) e gera o token JWT (ONF04), retornando o acesso ao painel (Figura 11).

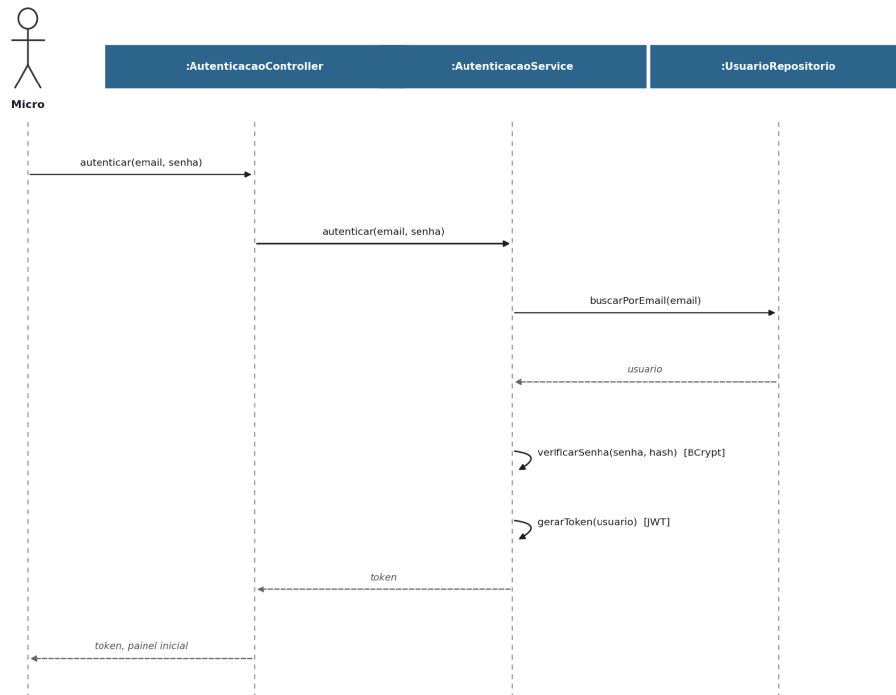


Figura – Diagrama de sequência de projeto – Autenticar-se
 Fonte: elaborado pelos autores.

9.2 Registrar receita

O serviço valida os dados (RN06), cria o objeto Receita, solicita a persistência ao repositório e devolve a confirmação com a faixa de faturamento (RN02), conforme a Figura 12.

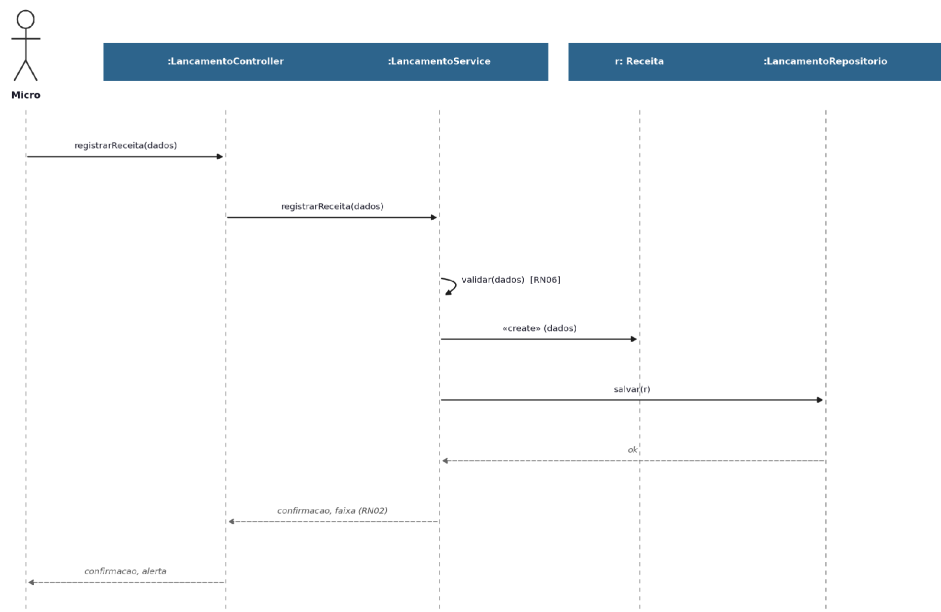


Figura – Diagrama de sequência de projeto – Registrar receita
 Fonte: elaborado pelos autores.

9.3 Consultar faturamento

O serviço pede ao repositório a soma das receitas do ano (RN03), obtém o limite (RN01), classifica a faixa (RN02) e devolve o resultado ao usuário (Figura 13).

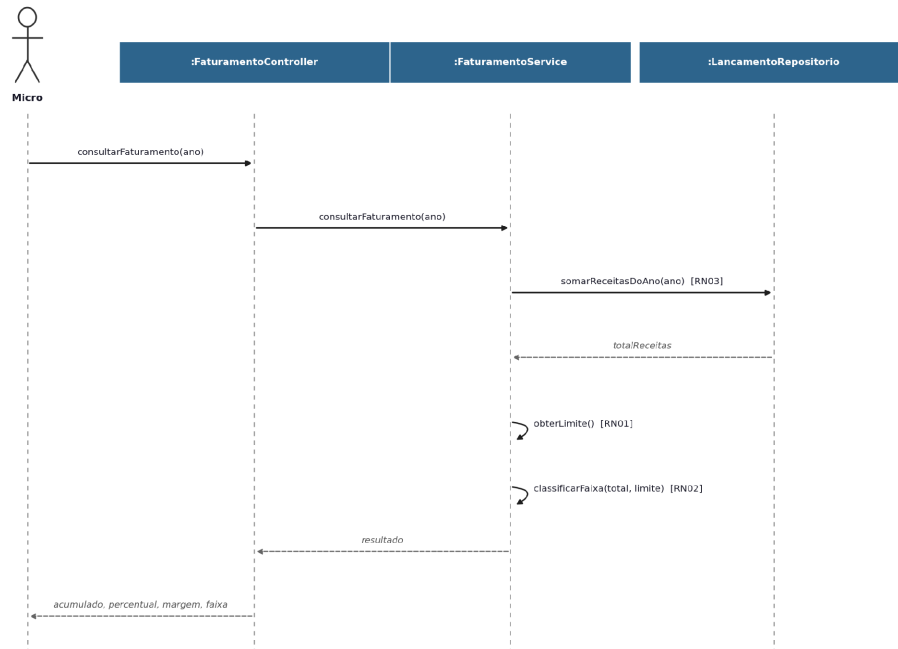


Figura – Diagrama de sequência de projeto – Consultar faturamento

Fonte: elaborado pelos autores.

Referências

LARMAN, C. *Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e desenvolvimento iterativo*. Porto Alegre: Bookman, 2011.

SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.